《设施园艺学作业2》答案

1 身边常见的设施有哪些？
常见的园艺设施包括：塑料大棚、日光温室、玻璃温室、遮阳网、防虫网、小拱棚、地膜覆盖、植物工厂等。

2 什么叫“设施园艺”？
设施园艺是指利用人工建造的设施（如温室、大棚等），通过对环境条件（光照、温度、湿度、CO_2等）进行调控，为植物生长创造适宜的环境，实现反季节、高效率、高品质生产的园艺方式。

3 我国园艺设施的主要特点是什么？
类型多样，以塑料大棚和日光温室为主；
结构简易，成本较低；
区域差异大，北方以保温为主，南方以降温、防雨为主；
逐步向智能化、规模化发展。

4 从设施条件的规模、结构的复杂程度和技术水平可将设施分为4个层次，是哪四种？并分别举出一种具体例子。
① 简易设施：如地膜覆盖；
② 一般设施：如塑料大棚；
③ 高级设施：如连栋温室；
④ 植物工厂：如全人工光型植物工厂。

5 设施园艺在我国国民经济中的作用有哪些？
保障蔬菜、水果、花卉等农产品的周年供应；
提高土地利用率与农业生产效率；
促进农民增收与农业现代化；
缓解季节性供需矛盾；
推动农业科技与装备产业发展。

6 什么叫逆境？园艺作物设施栽培中常见的逆境有哪些？
逆境是指不利于植物生长发育的环境条件。设施栽培中常见逆境包括：
低温、高温；
弱光、强光；
高湿、干旱；
土壤盐渍化、连作障碍；
有害气体（如NH_3、NO_2）积累。

7 什么叫生长发育？设施栽培中，人们多采取通过延长（）来实现增产增收的目标。番茄、甜椒、黄瓜等，多次结实，营养生长与生殖生长（），在管理上以()为原则；而西瓜、甜瓜等是()，则在管理上要做到适当的营养生长、及时的生殖生长，要防止（）情况发生。
生长发育是植物从种子萌发到成熟的过程。
设施栽培中，人们多采取通过延长生育期来实现增产增收的目标。
番茄、甜椒、黄瓜等，多次结实，营养生长与生殖生长并行，在管理上以协调生长为原则；
而西瓜、甜瓜等是一次性结实作物，则在管理上要做到适当的营养生长、及时的生殖生长，要防止徒长情况发生。

8 什么叫作物群体？
作物群体是指同一田块中种植的同一物种或品种的个体集合，它们之间相互影响，形成一定的空间结构和生理生态关系。

9 什么叫群体结构？
群体结构是指作物群体在空间上的分布特征，包括植株密度、高度、叶面积指数、根系分布等，影响光能利用、通风透光和产量形成。

10 蔬菜作物的群体结构主要类型有哪些？
均匀型（如叶菜类）；
行距型（如果菜类）；
丛生型（如葱蒜类）；
攀缘型（如瓜类、豆类）。

11 设施园艺相关的高新技术有哪些，并谈谈自己对它的认识。
高新技术包括：
智能环境控制系统（温、光、水、气自动调控）；
无土栽培（水培、基质培）；
植物工厂（全人工环境）；
LED植物补光；
物联网与大数据管理；
机器人采摘与作业。
认识：这些技术提升了生产的精准化、自动化和可持续性，是设施园艺向智慧农业转型的关键。

12 植物工厂的特点及其应用
特点：

全封闭或半封闭环境；
人工光源（LED为主）；
多层立体栽培；
环境全程可控；
周年生产，无农药。
应用：
叶菜、草药、种苗生产；
太空农业、极地农业；
城市农业、垂直农场。

13 简述装配式镀锌钢管大棚的优点。
结构轻便，安装拆卸方便；
耐腐蚀，使用寿命长；
透光性好，保温性较好；
抗风、抗雪能力较强；
标准化生产，成本适中。

14 简述装配式镀锌钢管大棚的结构特征。
骨架为镀锌钢管拱架；
拱架通过卡槽连接；
覆盖材料多为塑料薄膜；
配有卷膜通风装置；
两端设门，可加设防虫网。

15 塑料薄膜大棚的主要用途有哪些？
春提早、秋延后栽培；
育苗；
防雨栽培；
遮阳、防虫；
花卉、蔬菜生产。

16 日光温室的结构特征及应用。
结构特征：
坐北朝南，东西延长；
北墙为土墙或砖墙，保温；
南向为塑料薄膜或玻璃覆盖；
内设保温被、卷帘机。
应用：
北方冬季果菜生产；
育苗；

花卉栽培；
草莓、葡萄等果树栽培。

17 园艺设施的建筑特点与要求
特点：
透光性好；
保温性强；
结构牢固；
通风便利；
便于操作与管理。
要求：
合理采光与保温；
抗风、雪荷载；
材料耐久、环保；
空间利用率高；
环境调控便捷。

18 现代温室配套的八大系统是什么？
1 结构系统
2 覆盖系统
3 通风系统
4 降温系统
5 加温系统
6 灌溉系统
7 补光系统
8 控制系统

19 夏季栽培设施有哪几种类型？
遮阳网；
防虫网；
喷雾降温系统；
湿帘-风机系统；
开放式拱棚。

20 按照母料分类，我国使用的塑料薄膜主要有哪几种？
PE（聚乙烯）膜；
PVC（聚氯乙烯）膜；
EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）膜；
PO（聚烯烃）膜。

21 设施环境调控主要从哪几个方面入手？
温度调控；
光照调控；
湿度调控；
CO_2调控；
土壤/基质环境调控。

22 简述设施内空气湿度特点及影响因素。
特点：
湿度普遍高于露地；
昼夜变化大；
易结露。
影响因素：
灌溉方式；
通风状况；
覆盖材料透湿性；
植物蒸腾；
室外湿度。

23 简述设施内光环境特点及影响因素。
特点：
光强低于室外；
光谱组成改变；
分布不均匀。
影响因素：
覆盖材料透光性；
结构遮光；
灰尘、水滴；
植物遮挡；
季节与天气。

24 什么叫贯流放热？什么叫换气放热？
贯流放热：热量通过覆盖材料（如薄膜、玻璃）向室外传递的过程。
换气放热：通过设施内外空气交换导致的热量散失。

25 为什么要进行CO_2施肥？
设施内CO_2浓度常低于室外，光合作用受限。补充CO_2可：
提高光合速率；
促进生长发育；

增加产量与品质；
增强抗逆性。

26 二氧化碳施肥的方法及几个重要注意事项
方法：
燃烧法（液化气、丙烷）；
干冰释放；
化学反应法（酸+碳酸盐）；
瓶装CO_2释放。
注意事项：
时间宜在上午光合旺盛时；
浓度控制在800－1200 ppm；
保持设施密闭；
防止CO_2中毒；
结合光照、温度调控。

27 减少光照的方法有哪些？
覆盖遮阳网；
喷涂遮光剂；
内设遮光幕；
调节覆盖材料透明度；
植物间作遮荫。

28 增加设施内光照的方法有哪些？
清洁覆盖材料；
使用高透光膜；
增设反光膜；
补光（LED、荧光灯）；
合理密植与整枝。

29 简述塑料薄膜大棚内气温及光照的变化及分布特征。
气温：白天高于室外，夜间保温差；垂直方向上部高、下部低；水平方向中间高、边缘低。
光照：上部强于下部，中部强于两侧，早晚低于中午。

30 温室热支出的途径有哪些？
贯流传热；
换气传热；
土壤传热；

辐射散热。

31 设施保温措施有哪些？设施降温技术有哪些？

保温措施：

多层覆盖（薄膜+保温被）；
设置防寒沟；
使用保温墙；
内设热风炉、地暖。

降温技术：

通风（自然、强制）；
遮阳；
湿帘-风机；
喷雾降温；
屋顶喷淋。

32 设施内降湿的方法有哪些？加湿的方法有哪些？

降湿：

通风换气；
地膜覆盖；
合理灌溉（滴灌、渗灌）；
升温排湿；
使用除湿机。

加湿：

喷雾加湿；
湿帘系统；
地面洒水；
超声波加湿器。

33 设施内湿度环境与病虫害发生的关系

高湿环境易导致：

真菌病害（霜霉、灰霉）；
细菌性病害；
虫害（蚜虫、粉虱）滋生。

低湿则易引发红蜘蛛等。

34 设施内防止土壤盐类聚集的措施有哪些？

合理施肥（少量多次）；
大水淋洗；
使用有机肥；
轮作或休耕；

无土栽培；
土壤改良剂。

35 什么叫连作障碍？
连作障碍是指同一地块连续种植同一种或同一科作物，导致土壤病虫害加剧、养分失衡、根系分泌物累积，从而引起作物生长不良、产量下降的现象。

36 设施连作障碍的主要表现是什么？
土传病害加重；
土壤盐渍化；
养分不均衡；
植物自毒物质积累；
微生物区系恶化。

37 设施连作障碍的克服方法有哪些？
轮作换茬；
土壤消毒（蒸汽、化学）；
施用生物菌肥；
添加有机物料；
无土栽培；
抗病品种选用。

38 设施土壤改良的措施有哪些？
深翻松土；
增施有机肥；
调节pH；
添加改良剂（石膏、石灰）；
生物修复（蚯蚓、微生物）。

39 简述设施内产生NO_2的原因及预防措施
原因：
过量施氮肥；
土壤缺氧；
微生物反硝化作用。
预防：
合理施肥；
改善通气；
调节土壤pH；
及时通风。

40 简述设施内产生NH_3的原因及预防措施

原因：

过量施未腐熟有机肥或尿素；

高温高湿环境。

预防：

肥料深施；

施用腐熟有机肥；

及时通风；

使用硝态氮肥。

41 根际环境调控主要包括哪些方面？

土壤温度；

土壤湿度；

土壤通气；

土壤pH；

养分供应；

微生物群落。

42 穴盘育苗的关键设备有哪些？

穴盘（不同孔径）；

基质搅拌机；

播种机；

催芽室；

育苗床架；

水肥一体化系统；

环境控制系统。

43 工厂化穴盘育苗的优点是什么？

节省种子与土地；

苗齐苗壮；

便于机械化；

成活率高；

可周年生产；

减少病虫害。

44 种子的处理技术有哪些？

浸种；

催芽；

消毒（药剂、温汤）；
包衣；
丸粒化；
引发处理。

45 影响嫁接成活率的主要因素有哪些？
砧木与接穗亲和力；
嫁接技术（切口平整、对齐）；
环境湿度与温度；
嫁接后管理；
病虫害防治。

46 扦插育苗中常见的扦插种类有哪些？
茎插（硬枝、嫩枝）；
叶插；
根插；
芽插。

47 蔬菜嫁接育苗的方法有哪些？蔬菜嫁接育苗嫁接后的主要管理要点
方法：
插接法；
劈接法；
贴接法；
套管接法。
管理要点：
保持高湿（覆盖薄膜）；
适度遮光；
温度控制（25－28℃）；
逐步通风炼苗；
及时去除砧木萌芽。

48 日光温室在寿光等北方地区进行蔬菜生产可以在冬季果菜栽培应用，但在冬季温度较高的安徽中南部应用效果不佳，可能的原因有哪些？
冬季光照不足，保温效果差；
昼夜温差小，不利于果实糖分积累；
湿度大，病害易发；
冬季多阴雨，透光率低；
温室结构可能不适应当地气候。

49 我国设施蔬菜栽培可划分为4个气候区，安徽属于什么气候区，适宜的茬口类型有哪些？

安徽属于长江中下游气候区。

适宜茬口：

春提早（茄果类、瓜类）；
秋延后（叶菜、茄果）；
越冬栽培（耐寒叶菜）；
夏季遮阳栽培。

50 瓜类等设施栽培的时候，为什么打叉去卷须在上午进行，而引蔓、吊蔓适宜在下午进行？

上午植株含水量低，伤口愈合快，减少病菌侵染；
下午植株柔韧性好，不易折断，便于引蔓操作。

51 适宜安徽地区设施栽培的蔬菜有哪些？

番茄、辣椒、黄瓜、茄子；
西葫芦、西瓜、甜瓜；
芹菜、菠菜、生菜；
草莓；
豆类。

52 与露地栽培相比，进行设施栽培果树，对果树品种有哪些要求？

需冷量低；
自花授粉能力强；
树体矮化、紧凑；
早熟或晚熟，错峰上市；
耐弱光、耐高湿。

53 与蔬菜设施栽培相比，果树的设施栽培，对设施有什么特殊要求？果树栽培行向或密度有何要求？

特殊要求：

空间更高，便于树体生长；
通风要求更高；
需配置授粉设施（如蜜蜂）。

行向与密度：

行向以南北为宜，光照均匀；
密度低于露地，通常采用矮化密植。

54 设施栽培在花卉生产中有哪些主要作用？

实现周年供应；
控制开花期；
提高花卉品质；
保护珍稀品种；
减少病虫害；
适应出口检疫要求。

55 花卉生产的温室可分为哪几类？
按温度：高温温室、中温温室、低温温室；
按用途：育苗温室、生产温室、展示温室；
按结构：单栋、连栋、日光温室。

56 蔬菜设施栽培特点有哪些？
环境可控性强；
反季节生产；
高产、优质；
病虫害易发；
投资大、技术要求高。

57 蔬菜设施栽培的方式有哪些？
促成栽培；
延后栽培；
越冬栽培；
越夏栽培；
无土栽培；
多层立体栽培。

58 设施蔬菜在长江流域主要的茬口类型有哪些？
春提早茬；
秋延后茬；
越冬茬；
夏季遮阳防雨茬。

59 简述设施番茄（或其他设施蔬菜）的关键栽培技术要点。
选用抗病品种；
培育壮苗；
合理密植；
温度管理（昼25－30℃，夜15－18℃）；
湿度控制（避免高湿）；

肥水一体化；
整枝打杈、疏花疏果；
病虫害综合防治。

60 简述设施葡萄（或其他设施果树）的关键栽培技术要点。
选择低需冷量品种；
控制休眠与打破休眠；
温度阶段管理（萌芽期、开花期、果实膨大期）；
人工辅助授粉；
合理修剪与整形；
肥水精准管理；
病虫害绿色防控。

61 简述设施月季（或其他设施花卉）的关键栽培技术要点。
选择适宜切花或盆栽品种；
控制光周期与温度；
合理施肥（高钾、高钙）；
摘心与修剪；
病虫害预防（白粉病、红蜘蛛）；
采收与保鲜处理。